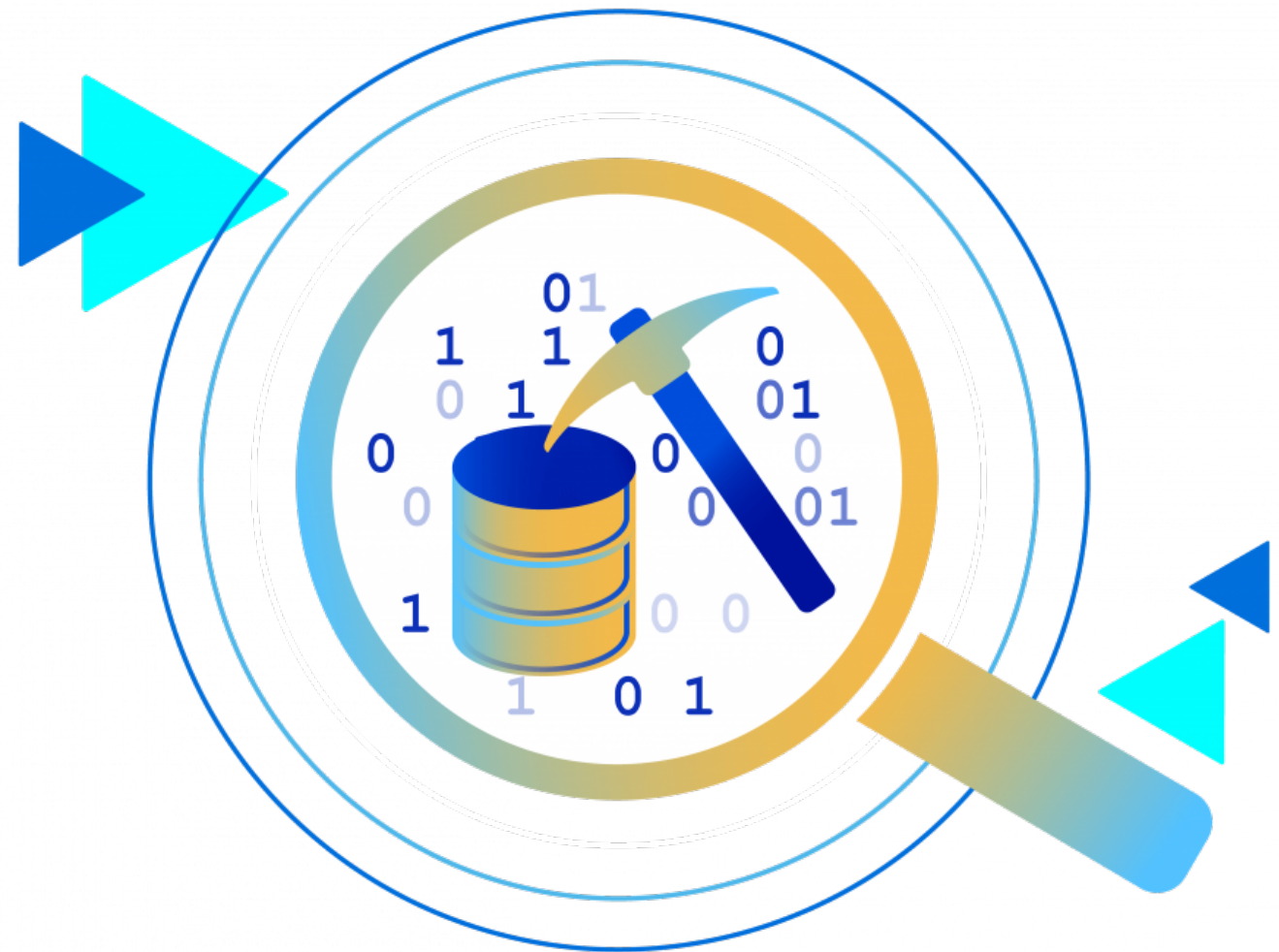


Progetto M6

Query su Splunk ed
estrazione dati

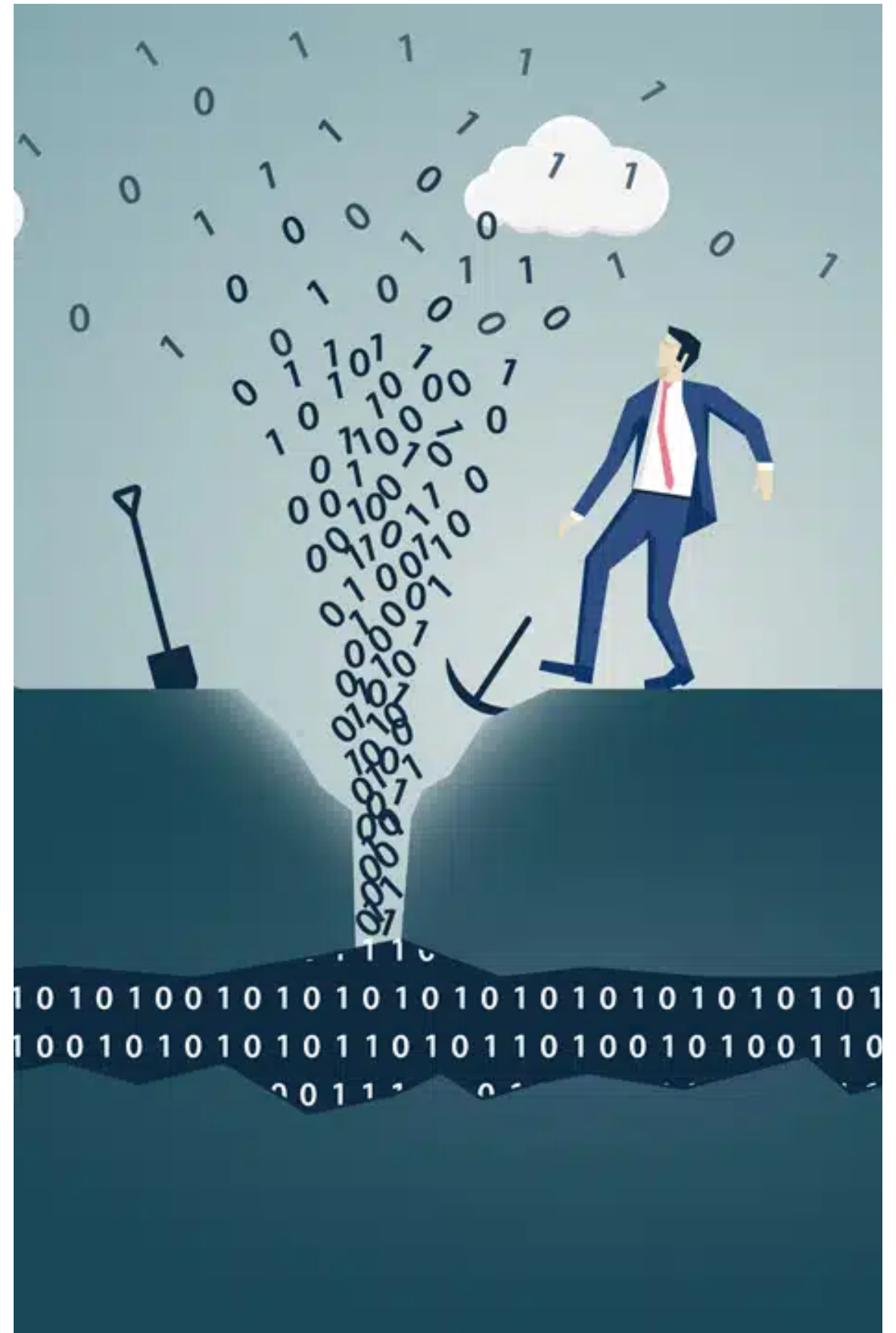


Splunk

Query e dati

La crescente complessità delle infrastrutture IT e l'enorme volume di dati generati quotidianamente hanno reso indispensabile l'adozione di soluzioni avanzate per la loro gestione e analisi. In questo contesto, **Splunk** si è affermato come una piattaforma leader, in grado di raccogliere, indicizzare e rendere fruibili dati di qualsiasi formato, provenienti da una moltitudine di fonti.

Questo progetto si propone di introdurre Splunk non solo come un semplice strumento di logging, ma come un potente ecosistema per l'**analisi dei dati macchina**. Esamineremo in particolare il ruolo cruciale delle **query**, il cuore pulsante del sistema, che ci consentono di interagire con i dati in modo dinamico e flessibile. Attraverso la comprensione e l'applicazione di un linguaggio di ricerca specifico, vedremo come sia possibile trasformare una massa caotica di informazioni in insights significativi, permettendo l'**estrazione di dati** mirata per il monitoraggio, la sicurezza e l'ottimizzazione delle performance.



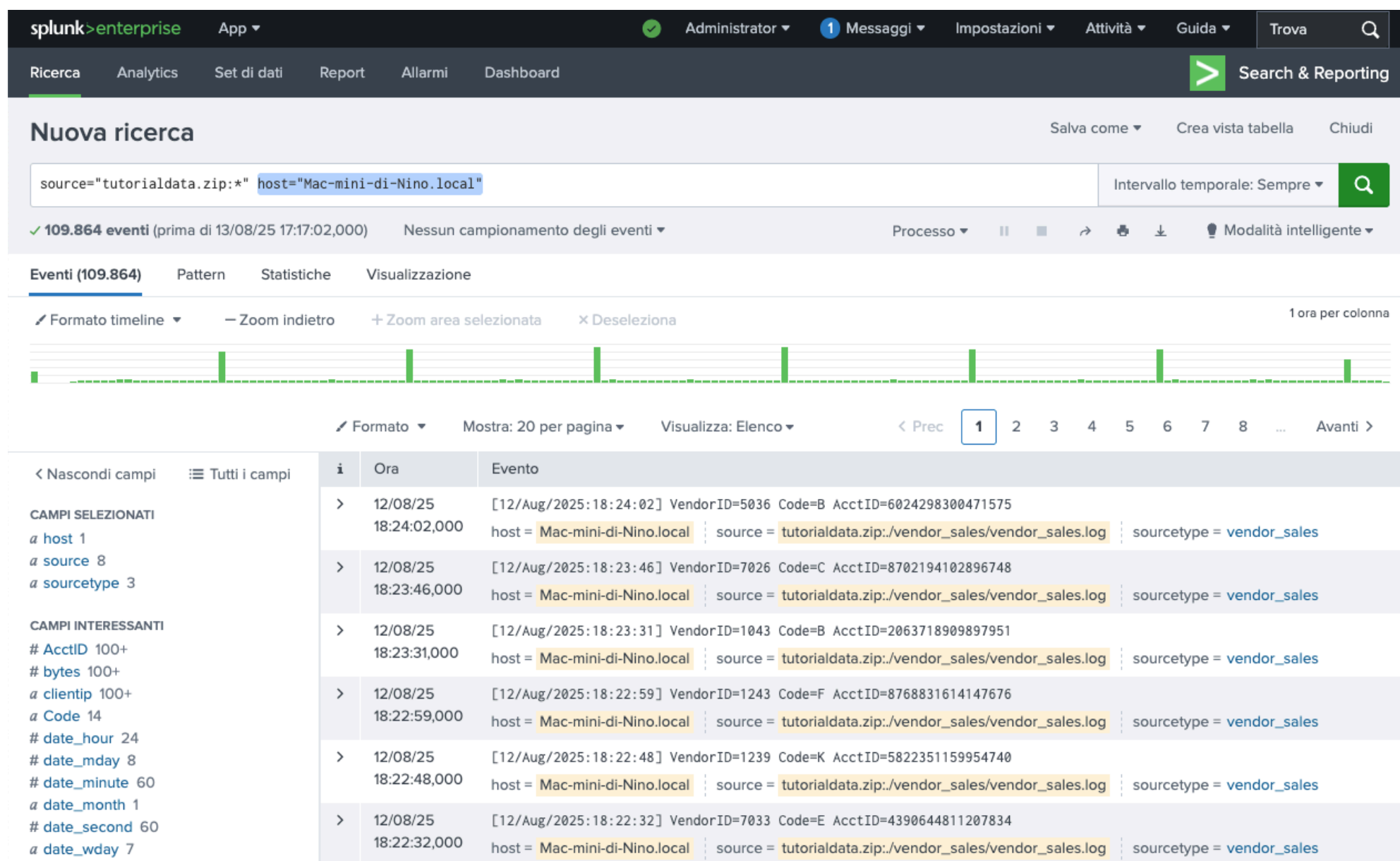
Progetto

Importate su Splunk i dati di esempio "tutorialdata.zip":

- Crea una query Splunk per identificare tutti i tentativi di accesso falliti "Failed password". La query dovrebbe mostrare il timestamp, l'indirizzo IP di origine, il nome utente e il motivo del fallimento.
- Scrivi una query Splunk per trovare tutte le sessioni SSH aperte con successo. La query dovrebbe filtrare per l'utente "djohnson" e mostrare il timestamp e l'ID utente.
- Scrivi una query Splunk per trovare tutti i tentativi di accesso falliti provenienti dall'indirizzo IP "86.212.199.60". La query dovrebbe mostrare il timestamp, il nome utente e il numero di porta.
- Crea una query Splunk per identificare gli indirizzi IP che hanno tentato di accedere ("Failed password") al sistema più di 5 volte. La query dovrebbe mostrare l'indirizzo IP e il numero di tentativi.
- Crea una query Splunk per trovare tutti gli Internal Server Error.

Trarre delle conclusioni sui log analizzati utilizzando AI.

Nell'immagine sopra viene riportata la consegna per il progetto odierno.



Interfaccia Splunk

L'immagine mostra l'interfaccia di ricerca di Splunk Enterprise, dove viene eseguita una query per analizzare 109.864 eventi di log specifici, filtrati per sorgente (`tutorialdata.zip`) e host (`Mac-mini-di-Nino.local`). L'interfaccia evidenzia la potenza di Splunk nel gestire grandi volumi di dati, mostrando la distribuzione temporale degli eventi in un grafico e presentando i risultati sia in forma

aggregata che in dettaglio. Il pannello laterale sinistro elenca i campi estratti automaticamente, come `AcctID` e `clientip`, dimostrando la capacità della piattaforma di trasformare dati grezzi in informazioni strutturate e utili per l'analisi.

RicercaAnalyticsSet di datiReportAllarmiDashboard

Search & Reporting

Nuova ricerca

Salva comeCrea vista tabellaChiudi

index=* sourcetype=* "failed password" OR "authentication failure" OR "login failed"

| rename _time as timestamp

| rex "user=\s*(?<user>\S+)"

| rex "src=\s*(?<src_ip>\S+)"

| rex "reason=\s*(?<reason>.*)"

| table timestamp, src_ip, user, reason

Intervallo temporale: Sempre

✓ 33.253 eventi (prima di 14/08/25 00:00:31,000) Nessun campionamento degli eventi

Processo

Eventi (33.253)PatternStatistiche (33.253)Visualizzazione

Formato timelineZoom indietroZoom area selezionataDeseleziona

FormatoMostra: 20 per paginaVisualizza: Elenco

< Prec12345678...Avanti >

< Nascondi campi

+ Estrai nuovi campi

iOraEvento

Azioni evento

Tipo	Campo	Valore	Azioni
Selezionato	host	Mac-mini-di-Nino.local	
	source	tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log	
	sourcetype	secure-2	
Evento	timestamp	1754996946	
Default	index	main	
	linecount	1	
	punct		

Esempio query

Possiamo qui notare come eseguendo la query richiesta in consegna si riescano ad ottenere un considerevole numero di informazioni.

Spiegazione della Query

- `index=* sourcetype=* "failed password" OR "authentication failure" OR "login failed"`: Questa parte cerca in tutti gli indici (`index=*`) e tipi di sorgente (`sourcetype=*`) per gli eventi che contengono le frasi "failed password", "authentication failure" o "login failed". È utile usare più termini per catturare vari formati di log.
- `| rename _time as timestamp`: Rinomina il campo di sistema `_time` in un nome più leggibile, `timestamp`.
- `| rex "user=\s*(?<user>\S+)" | rex "src=\s*(?<src_ip>\S+)" | rex "reason=\s*(?<reason>.*)"`: Questi tre comandi `rex` usano espressioni regolari per estrarre i campi specifici dai log.
 - `user=\s*(?<user>\S+)`: Estrae il nome utente. Cerca la stringa `user=` seguita da spazi (`\s*`) e cattura una o più caratteri non-spazio (`\S+`) nel campo `user`.
 - `src=\s*(?<src_ip>\S+)`: Estrae l'indirizzo IP di origine, cercando `src=` e catturando i caratteri successivi nel campo `src_ip`.
 - `reason=\s*(?<reason>.*)`: Estrae il motivo del fallimento, cercando `reason=` e catturando tutto ciò che segue (`.*`) nel campo `reason`.
- `| table timestamp, src_ip, user, reason`: Questo comando mostra i risultati in una tabella, includendo solo i campi specificati.

Nuova ricerca

Salva come ▾ Crea vista tabella Chiudi

sshd:session opened user "djohnson"

Intervallo temporale: Sempre ▾

Q

✓ 2.130 eventi (prima di 14/08/25 00:35:58,000) Nessun campionamento degli eventi ▾ Processo ▾ || ■ → ⌂ ⬇ ⌵ Modalità dettagliata ▾

Eventi (2.130) Pattern Statistiche Visualizzazione

Formato timeline ▾ — Zoom indietro + Zoom area selezionata x Deseleziona 1 giorno per colonna



Formato ▾ Mostra: 20 per pagina ▾ Visualizza: Elenco ▾ < Prec 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Avanti >

< Nascondi campi Tutti i campi

CAMPI SELEZIONATI

a host 1
a source 4
a sourcetype 1

CAMPI INTERESSANTI

date_hour 1
date_mday 8
date_minute 1
a date_month 1
date_second 4
a date_wday 7
date_year 1
a date_zone 1

i	Ora	Evento
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[60445]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[87066]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[5860]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[71798]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[54980]: pam_unix(sshd:session): session opened for user djohnson by (uid=0) host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2

Ricerca user e ssh

Con questa query abbiamo filtrato i risultati e isolato tutti gli eventi per nome utente e esito autenticazione.

Nuova ricerca

Salva come ▾Crea vista tabellaChiudi

86.212.199.60 failed

Intervallo temporale: Sempre ▾

Q

✓ 316 eventi (prima di 14/08/25 00:53:32,000)

Nessun campionamento degli eventi ▾

Processo ▾

||■→

☰

↓

Modalità dettagliata ▾

Eventi (316)

Pattern

Statistiche

Visualizzazione

Formato timeline ▾

Zoom indietro

Zoom area selezionata

Deseleziona

1 giorno per colonna

Mostra campi

Formato ▾

Mostra: 20 per pagina ▾

Visualizza: Elenco ▾

< Prec

1

2

3

4

5

6

7

8

...

Avanti >

i	Ora	Evento
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[5728]: Failed password for invalid user agushto from 86.212.199.60 port 3692 ssh2 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[4843]: Failed password for invalid user tomcat from 86.212.199.60 port 1464 ssh2 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[5718]: Failed password for invalid user desktop from 86.212.199.60 port 3518 ssh2 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[1008]: Failed password for invalid user yp from 86.212.199.60 port 2856 ssh2 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2
>	12/08/25 13:09:06,000	Thu Aug 12 2025 13:09:06 mailsv1 sshd[5878]: Failed password for mail from 86.212.199.60 port 1054 ssh2 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2

Ricerca ip e esito

Con questa query abbiamo filtrato i risultati e isolato tutti gli eventi per indirizzo ip e esito autenticazione.

Nuova ricerca

Salva come Crea vista tabella Chiudi

"Failed password"
| rex "from\s+(?<ip>\d{1,3}(?:\.\d{1,3}){3})"
| stats count AS tentativi by ip
| where tentativi > 5
| sort - tentativi

Intervallo temporale: Sempre

66.506 eventi (prima di 14/08/25 00:58:56,000) Nessun campionamento degli eventi

Processo

Modalità dettagliata

Eventi (66.506) Pattern Statistiche (185) Visualizzazione

Mostra: 20 per pagina Formato Anteprema: on

< Prec 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Avanti >

ip	tentativi
87.194.216.51	1896
211.166.11.101	1486
128.241.220.82	1244
109.169.32.135	1030
194.215.205.19	1028
216.221.226.11	866
188.138.40.166	594
65.19.167.94	572
107.3.146.207	564
95.130.170.231	558

Ricerca tentativi

Con la query sopra abbiamo indicizzato i tentativi di autenticazione falliti, utile per capire l’eventuale origine di un utente malintenzionato.

Nuova ricerca

Salva come ▾Crea vista tabellaChiudi

index=* sourcetype=* status=500

Intervallo temporale: Sempre ▾

🔍

✓ 1.466 eventi (prima di 14/08/25 01:14:24,000)

Nessun campionamento degli eventi ▾

Processo ▾

⏸

■

➡

🖨

⬇

💬 Modalità dettagliata ▾

Eventi (1.466)

Pattern

Statistiche

Visualizzazione

🔧 Formato timeline ▾

— Zoom indietro

+ Zoom area selezionata

✕ Deseleziona

1 giorno per colonna

> Mostra campi

🔧 Formato ▾

Mostra: 20 per pagina ▾

Visualizza: Elenco ▾

< Prec

1

2

3

4

5

6

7

8

...

Avanti >

i	Ora	Evento
>	12/08/25 18:18:59,000	198.35.1.75 - - [12/Aug/2025:18:18:59] "GET /cart.do?action=addtocart&itemId=EST-13&JSESSIONID=SD10SL2FF4ADFF53099 HTTP 1.1" 500 2324 "http://www.buttercupgame.com/category.screen?categoryId=NULL" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5" 645 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:./www1/access.log sourcetype = access_combined_wcookie
>	12/08/25 18:18:59,000	198.35.1.75 - - [12/Aug/2025:18:18:59] "GET /cart.do?action=addtocart&itemId=EST-13&JSESSIONID=SD10SL2FF4ADFF53099 HTTP 1.1" 500 2324 "http://www.buttercupgame.com/category.screen?categoryId=NULL" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5" 645 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:./www1/access.log sourcetype = access_combined_wcookie
>	12/08/25 18:18:55,000	198.35.1.75 - - [12/Aug/2025:18:18:55] "GET /product.screen?productId=SF-BVS-G01&JSESSIONID=SD10SL2FF4ADFF53099 HTTP 1.1" 500 2809 "http://www.buttercupgame.com/cart.do?action=view&itemId=EST-14" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5" 370 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:./www1/access.log sourcetype = access_combined_wcookie
>	12/08/25 18:18:55,000	198.35.1.75 - - [12/Aug/2025:18:18:55] "GET /product.screen?productId=SF-BVS-G01&JSESSIONID=SD10SL2FF4ADFF53099 HTTP 1.1" 500 2809 "http://www.buttercupgame.com/cart.do?action=view&itemId=EST-14" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5" 370 host = Mac-mini-di-Nino.local source = tutorialdata.zip:./www1/access.log sourcetype = access_combined_wcookie

Ricerca internal server error

Con la query sopra abbiamo indicizzato gli Internal Server Error, sappiamo che il loro codice è 500 e abbiamo concentrato la ricerca su quel valore per scovare gli eventi che ci interessano.

```
198.35.1.75 - - [12/Aug/2025:18:18:59]
"GET /cart.do?action=addtocart&itemId=EST-13&JSESSIONID=SD10SL2FF4ADFF5309
500 2324
"http://www.buttercupgames.com/category.screen?categoryId=NULL"
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko)
645
```

Interpretazione campo per campo

1. `198.35.1.75`
→ Indirizzo IP del client che ha fatto la richiesta.
2. `- -`
→ Segnaposto per *identd* e *user authentication* (non usati qui).
3. `[12/Aug/2025:18:18:59]`
→ Data e ora della richiesta:
 - 12 agosto 2025
 - 18:18:59 (ora del server, probabilmente con fuso orario predefinito del log).

4. Metodo, percorso e protocollo

```
"GET /cart.do?action=addtocart&itemId=EST-13&JSESSIONID=SD10SL2FF4ADFF53099"
```

- **GET** → metodo HTTP usato.
- `/cart.do?action=addtocart&itemId=EST-13&JSESSIONID=SD10SL2FF4ADFF53099` → endpoint e parametri della query:
 - `action=addtocart` → operazione: aggiungere al carrello.
 - `itemId=EST-13` → ID prodotto: EST-13.
 - `JSESSIONID=...` → sessione Java.
- **HTTP 1.1** → protocollo.

5. 500

→ Codice di stato HTTP = **Internal Server Error** (errore lato server).

6. 2324

→ Dimensione della risposta (in byte).

7. Referer

arduino

Copia Modifica

```
"http://www.buttercupgames.com/category.screen?categoryId=NULL"
```

→ Pagina da cui è arrivata la richiesta; qui il `categoryId=NULL` potrebbe indicare un bug o un valore inatteso.

8. User-Agent

arduino

Copia Modifica

```
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Ge
```

→ Browser usato: Chrome 19 su Windows 7 64-bit.

9. 645

→ Tempo di elaborazione della richiesta (in millisecondi).

Possibili spunti di analisi

- **Tipo di errore:** 500 → probabile eccezione non gestita lato server.
- **Contesto:** l'errore si è verificato quando un utente ha aggiunto un prodotto (EST-13) al carrello.
- **Indizio di bug:** `categoryId=NULL` nel referer potrebbe essere la causa, se l'applicazione non gestisce correttamente i valori nulli.
- **Impatto:** richiesta fallita, elaborazione lunga (645 ms), possibile problema su più utenti se riproducibile.